

cflux Tenant-Management System

Automatisierte Multi-Tenant-Plattform für SaaS-Vertrieb

Autor: Matthias

Datum: 02.02.2026

Status: Konzept zur Diskussion

Executive Summary

Wir erweitern cflux um ein integriertes Tenant-Management-System, das es ermöglicht, cflux als SaaS-Produkt online zu verkaufen. Kunden können sich selbst registrieren, bezahlen und erhalten automatisch ihre eigene cflux-Instanz innerhalb von 5 Minuten.

Kernziele:

- ☒ Automatisierte Provisionierung neuer Kundeninstanzen
 - ☒ Zentrales Management aller Tenants aus einem Admin-Dashboard
 - ☒ Vollautomatischer Verkaufsprozess mit Stripe-Integration
 - ☒ Skalierbare Architektur auf bestehender Infrastruktur
-

Das Problem

Aktuell:

- Jede neue cflux-Installation ist manueller Aufwand
- Kein standardisierter Onboarding-Prozess
- Keine zentrale Übersicht über alle Instanzen
- Support-Zugriff auf Kunden-Instanzen kompliziert

Ziel: Ein System wie Shopify, WordPress.com oder Salesforce: Kunde zahlt → System läuft automatisch

Die Lösung

1. Integriertes Tenant-Management-Modul

Ein neues Modul innerhalb von cflux, das alle Mandanten zentral verwaltet:

```
cflux Master-Instanz (demo.cflux.org)
├─ Normaler cflux-Betrieb für Aquist
└─ Tenant-Management-Modul
    ├─ Übersicht aller Kunden-Instanzen
    ├─ Provisionierung neuer Instanzen
    ├─ Monitoring & Health-Checks
    ├─ Billing-Integration
    └─ Support-Zugriff
```

2. Automatisierter Verkaufsprozess

Kundensicht:

1. Besucht cflux.org
2. Klickt "Jetzt starten"
3. Wählt Firmenname (wird zu Subdomain: `firma.kunde.cflux.org`)
4. Beahlt via Stripe (Kreditkarte, SEPA)
5. Erhält E-Mail mit Zugangsdaten
6. Kann sofort loslegen

Technische Umsetzung:

- Landing Page mit Preisübersicht
- Stripe Payment Link
- Webhook empfängt Zahlungsbestätigung
- cflux provisioniert automatisch neue Instanz
- E-Mail-Versand mit Credentials

3. Admin-Dashboard

Zentrale Verwaltung aller Tenants:

Übersicht:

- Liste aller Kunden-Instanzen
- Status (aktiv, in Einrichtung, ausgesetzt, gekündigt)
- Letzte Aktivität
- Ressourcen-Nutzung (CPU, RAM, Speicher)
- Umsatz-Übersicht

Aktionen:

- Neue Instanz manuell anlegen
- Instanz pausieren/aktivieren
- Instanz löschen
- Zugriff auf Kunden-Instanz für Support
- Logs einsehen

Technische Architektur

Infrastruktur

Bestehend:

- Hetzner Server mit Caddy + Docker Compose
- demo.cflux.org läuft bereits

Erweiterung:

```
Server (Hetzner CX51: 16GB RAM, 4 vCPU)
├─ Caddy (Reverse Proxy + SSL)
├─ Master cflux (demo.cflux.org)
│   └─ Tenant-Management-Modul
├─ PostgreSQL (Master)
└─ Kunden-Instanzen
    ├── kunde1.kunde.cflux.org (Container)
    ├── kunde2.kunde.cflux.org (Container)
    └─ kunde3.kunde.cflux.org (Container)
```

Pro Kunden-Instanz:

- 3 Docker Container (Backend, Frontend, PostgreSQL)
- Eigene Datenbank
- Isoliertes Netzwerk
- Automatisches SSL-Zertifikat

Komponenten

1. Datenbank-Schema

- Tenant-Tabelle mit allen Kundeninformationen
- Status-Tracking
- Billing-Informationen
- Container-Metadaten

2. Provisioner-Service

- Erstellt Docker-Container
- Initialisiert Datenbank
- Konfiguriert Routing
- Erstellt Admin-User

3. Monitoring-Service

- Health-Checks alle 5 Minuten
- CPU/RAM/Disk-Überwachung
- Automatische Alerts bei Problemen

4. Stripe-Integration

- Webhook für Zahlungsbestätigungen
- Automatische Provisionierung
- Subscription-Management
- Automatische Kündigung bei Zahlungsausfall

Features im Detail

Für uns (Aquist)

Automatisierung:

- ☒ Null manueller Aufwand pro Kunde
- ☒ Skalierbar auf 50-100 Kunden
- ☒ Zentrale Verwaltung
- ☒ Automatisches Monitoring

Geschäftsentwicklung:

- ☒ Neue Einnahmequelle
- ☒ Showcase für potenzielle Großkunden
- ☒ Feedback-Kanal für Produktentwicklung
- ☒ Marktpositionierung als SaaS-Anbieter

Support:

- ☒ Direkter Zugriff auf Kunden-Instanzen
- ☒ Zentrale Log-Übersicht
- ☒ Automatische Backups
- ☒ Einfaches Troubleshooting

Für Kunden**Einfachheit:**

- ☒ Keine Installation notwendig
- ☒ Sofort einsatzbereit
- ☒ Immer aktuellste Version
- ☒ Keine IT-Ressourcen nötig

Zuverlässigkeit:

- ☒ Professionelles Hosting
- ☒ Tägliche Backups
- ☒ 99,9% Uptime
- ☒ Schweizer/Deutscher Standort (DSGVO)

Flexibilität:

- ☒ Monatlich kündbar
- ☒ Jederzeit skalierbar
- ☒ Eigene Subdomain
- ☒ Datenexport möglich

Preismodelle (Vorschlag)

Standard (49€/Monat)

- Bis 10 Benutzer
- 10 GB Speicher

- Alle Module
- E-Mail-Support

Professional (99€/Monat)

- Bis 50 Benutzer
- 50 GB Speicher
- Alle Module
- Priority Support
- Eigene Domain möglich

Enterprise (299€/Monat)

- Unbegrenzte Benutzer
- 200 GB Speicher
- Alle Module
- Dedizierte Ressourcen
- SLA 99,9%
- Telefon-Support

Kostenrechnung

Infrastruktur-Kosten

Server:

- Hetzner CX51: ~35€/Monat
- Kapazität: ~30-40 Instanzen
- Ab 40 Kunden: zweiter Server notwendig

Pro Kunde (bei 30 Kunden):

- Server-Anteil: ~1,20€
- Backup-Storage: ~0,50€
- **Kosten gesamt: ~1,70€**

Stripe-Gebühren:

- 1,4% + 0,25€ pro Transaktion
- Bei 49€: ~0,94€

Gesamtkosten pro Kunde: ~2,64€

Revenue-Kalkulation

Szenario 1 (Konservativ - 20 Kunden nach 6 Monaten):

- Umsatz: $20 \times 49\text{€} = 980\text{€/Monat}$
- Kosten: $20 \times 2,64\text{€} = 52,80\text{€}$
- **Gewinn: ~927€/Monat**

Szenario 2 (Realistisch - 50 Kunden nach 12 Monaten):

- Umsatz: $50 \times 49\text{€} = 2.450\text{€/Monat}$
- Kosten: $70\text{€ (2 Server)} + 132\text{€ (Stripe)} = 202\text{€}$
- **Gewinn: ~2.248€/Monat**

Szenario 3 (Optimistisch - 100 Kunden nach 18 Monaten):

- Umsatz: $100 \times 49\text{€} = 4.900\text{€/Monat}$
- Kosten: $140\text{€ (4 Server)} + 264\text{€ (Stripe)} = 404\text{€}$
- **Gewinn: ~4.496€/Monat**

Umsetzungsplan

Phase 1: Foundation (Woche 1-2)

- ☒ Tenant-Entity und Datenbank-Schema
- ☒ Basis Provisioner-Service
- ☒ Docker-Compose-Template
- ☒ Manuelle Provisionierung (CLI)

Ergebnis: Wir können Tenants manuell anlegen und testen

Phase 2: Automatisierung (Woche 3-4)

- ☒ Admin-Dashboard (Frontend)
- ☒ REST-API für Tenant-Management
- ☒ Monitoring & Health-Checks
- ☒ Automatische Provisionierung

Ergebnis: Komplettes Admin-Interface funktioniert

Phase 3: Payment (Woche 5-6)

- ☒ Stripe-Integration
- ☒ Webhook-Handler
- ☒ Landing Page
- ☒ E-Mail-Versand

Ergebnis: Kompletter Self-Service funktioniert

Phase 4: Polish (Woche 7-8)

- ☒ Monitoring-Dashboard
- ☒ Backup-System
- ☒ Dokumentation
- ☒ Beta-Tests

Ergebnis: Produktionsreif

Risiken & Mitigation

Technische Risiken

Ressourcen-Knappheit:

- ✗ Risiko: Zu viele Instanzen auf einem Server
- ☑ Lösung: Monitoring + automatisches Scaling auf neue Server

Daten-Isolation:

- ✗ Risiko: Kunde A könnte theoretisch Daten von Kunde B sehen
- ☑ Lösung: Separate Datenbanken + Network-Isolation + Tests

Ausfall Master-Instanz:

- ✗ Risiko: Wenn demo.cflux.org ausfällt, können Kunden nicht provisioniert werden
- ☑ Lösung: Master-Instanz ist entkoppelt, Kunden-Instanzen laufen weiter

Geschäftliche Risiken

Mangelnde Nachfrage:

- ✗ Risiko: Niemand kauft
- ☑ Lösung: Kleine Investition (~40h), niedrige laufende Kosten, Learning Experience

Support-Last:

- ✗ Risiko: Zu viele Support-Anfragen
- ☑ Lösung: Gute Dokumentation, Self-Service-Portal, schrittweiser Rollout

Konkurrenzsituation:

- ✗ Risiko: Etablierte Anbieter
- ☑ Lösung: Fokus auf Schweizer/Deutsche KMU, spezialisierte Features, persönlicher Support

Erfolgsmetriken

Technische Metriken

- Provisionierungs-Zeit: < 5 Minuten
- Uptime: > 99,5%
- Response-Time: < 500ms
- Fehlerrate: < 1%

Geschäftsmetriken

- Conversion-Rate: > 5% (Besucher → Kunde)
- Churn-Rate: < 10% pro Jahr
- Customer Lifetime Value: > 500€
- Time-to-Revenue: < 6 Monate Break-Even

Nächste Schritte

Entscheidung

1. ☐ Konzept mit Rado besprechen
2. ☐ Go/No-Go Entscheidung
3. ☐ Budget freigeben (wenn extern Hilfe)

Bei Go

1. ☐ Zweiter Hetzner-Server bestellen
2. ☐ DNS Wildcard einrichten (*.kunde.cflux.org)
3. ☐ Stripe Business Account einrichten
4. ☐ Entwicklung starten (Phase 1)

Diskussionspunkte mit Rado

- Ist SaaS-Modell strategisch gewünscht?
- Welche Preismodelle sind realistisch?
- Wer übernimmt Support bei Wachstum?
- Marketing/Sales-Strategie?
- Fokus auf Schweizer oder deutsche Kunden?
- Integration mit bestehendem Aquist-Business?

Anhang

Vergleichbare Produkte

- **Lexoffice:** 15-30€/Monat (nur Buchhaltung)
- **sevDesk:** 9-47€/Monat (Buchhaltung + Rechnungen)
- **Sage:** 25-45€/Monat (Buchhaltung)
- **Unsere Positionierung:** 49€/Monat (komplettes ERP)

Technologie-Stack

- **Backend:** Node.js + TypeScript + NestJS
- **Frontend:** React + TypeScript
- **Database:** PostgreSQL
- **Container:** Docker + Docker Compose
- **Proxy:** Caddy (automatisches SSL)
- **Payment:** Stripe
- **Hosting:** Hetzner (Deutschland)

Kontakt & Fragen

Matthias Pudutzki
matthias@cflux.org